अध्याय– 1 प्रतिशत

प्रतिशत ज्ञात करना हो तो – 100 से गुणा किया जाता है।

जैसे – 24, 60 का कितना प्रतिशत है

$$\frac{24}{60} \times 100 = 40\%$$ [का/से हो वो हमेशा बट्टे में आयेगा]

"प्रतिशत" दिया हो तो – 100 से भाग दिया जाता है।

जैसे – 90 का 30% कितना होता है

$$90 \times \frac{30}{100} = 27$$

Tricky Box

वृद्धि	कमी
100 +10% 110	100 -10% 90
100 +20% 120	100 -20% 80

1. संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा –

tricky

$$\frac{24}{120} \text{x} 100 = 20\%$$

2. 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है –

tricky

$$\frac{150}{3000} \text{x} 100 = 5\%$$ (3kg = 3000 ग्राम इकाई समान करे।)

3. संख्या 120 का 40 % कितना होगा –

tricky

$$\frac{120X40}{100} = 48$$ (% दिया हो तो 100 से भाग)

4. संख्या 2000 का 12% का 20 % कितना होगा–

tricky

$$2000X\frac{12}{100}X\frac{20}{100}=48$$

5. भिन्न को प्रतिशत में बदलो [प्रतिशत पुछे तो हमेशा 100 से गूणा]

Tricky (i) $\frac{2}{5}$ तो $\frac{2}{5}\times 100=40\%$

(ii) $\frac{4}{5}$ तो $\frac{4}{5}\times 100=80\%$

6. किसी संख्या का 16 प्रतिशत 48 है तो वह संख्या होगी–

Tricky 16% ⟶ 48 [कुल हमेशा 100 से गुणा]

1% ⟶ $\frac{48}{16}=3$

100% ⟶ 3×100 = 300

7. किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। यदि एक विधार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky $\frac{480}{600}\times 100=80\%$

8. किसी कक्षा में 500 विधार्थी है। यदि 450 विधार्थी पास हुए है तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो–

Tricky फेल = 500- 450 = 50

फेल % = $\frac{50}{500}\times 100=10\%$

9. किसी कक्षा में कुल 2000 विधार्थी है। यदि लड़को का प्रतिशत 60% है तो लड़कियो की संख्या ज्ञात करो–

Tricky लड़के लड़कियाँ

[कुल हमेशा 100 होता है]

60% 40%

2000 का 40 प्रतिशत =$2000\times\frac{40}{100}=800$

10. किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10 प्रतिशत शिक्षा पर , 20 प्रतिशत भोजन पर व 40 प्रतिशत कपड़ो पर खर्च करे यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी–

Tricky कुल खर्च =10%+20%+40%=70%

तो बचत = 100-70 = 30%

बचत 30% ⟶ 2700

1% ⟶ $\frac{2700}{30} = 90$

100% ⟶ 90×100=9000

11. किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60 प्रतिशत वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े–

जीत हार

60% 40%

अंतर 20% ⟶ 1800

1% ⟶ $\frac{1800}{20} = 90$ *वोट*

100% ⟶ 90×100=9000

हमेशा अंतर बताते है



जीत
हार
पास
फेल
कम
अधिक

12. किसी परीक्षा में उतीर्ण होने के लिये 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है एक विधार्थी को 32 प्रतिशत अंक प्राप्त हुये तथा 24 अंको से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णाक कितना था–

उतीर्ण विधार्थी

40% 32%

अंतर 8% ⟶ 24

1% ⟶ $\frac{24}{8} = 3$

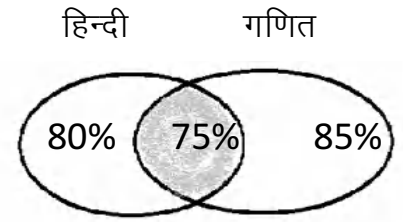
100% ⟶ 3×100=300

13. किसी परीक्षा में 80 प्रतिशत विधार्थी हिन्दी में पास हुए तथा 85 प्रतिशत गणित में पास हुए तथा 75 प्रतिशत दोनो में पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो–

H + M = 80+85=165

पास = 165- 75 = 90%

तो फेल = 10%



comman को हटा लो।

14. एक गाँव की जनसंख्या 8000 है यदि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी–

100 $\xrightarrow{+10}$ 110

पहले बाद

$$8000 \times \frac{110}{100} \times \frac{110}{100} = 9680$$

[जितना समय उतनी बार गुणा]

15. एक फ्रिज का मूल्य 12800 है यदि प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत अवमूल्यन (कमी) हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था–

100 $\xrightarrow{-20}$ 80

$$12800 \times \frac{100}{80} \times \frac{100}{80} = 20{,}000$$

पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या बाद का प्रश्न हो तो ऊपर बाद वाली संख्या

16. किसी संख्या में पहले 20 प्रतिशत वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20 प्रतिशत कमी की जाती है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा–

120 → 90 [सीधा 20 बढ़ाया100 पर]सीधा 10 घटाय

12×9=108 तो 8% वृद्धि [100 से ज्यादा तो वृद्धि
100 से कम तो कमी]

17. किसी आयत की लम्बाई में 10 प्रतिशत वृद्धि तथा चौड़ाई में 10 प्रतिशत कमी करे तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा–

110×90

$11 \times 9 = 99$ तो 1% कमी

18. चीनी के मूल्य में 20 प्रतिशत कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे–

100 $\xrightarrow{-20}$ 80 से ⟶ 100 वापस लाना है

$\frac{20}{80} \times 100 = 25\%$

19. यदि A की आय B से 20 प्रतिशत अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है–

A	B	
120	100	[हमेशा अंतिम से प्रारंभ करो]

B, A से कितना कम है–

$\frac{20}{120} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$

[कम/अधिक हमेशा अंतर बताते है]

20. किसी 400 लीटर विलयन (मिश्रण)में 10% पानी है इसमे और कितने लीटर पानी मिलाये कि पानी 20% हो जाये

नमक	पानी
90%	10%
80%	20%



जो मिलाये या हटाये उसे काम में न ले

$$\mathbf{400} \times \frac{\mathbf{90}}{\mathbf{80}} = \mathbf{450}\text{लीटर}$$

तो पानी 450-400 = 50 लीटर

21. किसी भिन्न के अंश में 10 % वृद्धि करे तथा हर में 10 % कमी करे तो परिणामी भिन्न $\frac{\mathbf{11}}{\mathbf{15}}$ प्राप्त होती है तो मूल भिन्न ज्ञात करो–

Tricky $\frac{\boldsymbol{AX110}}{\boldsymbol{BX90}} = \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{15}}$ तो $\frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}} = \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{15}}\boldsymbol{X}\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{11}} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}}$

22. किसी परिक्षा में कुछ विद्यार्थीयो ने हिन्दी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थीयो ने अग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनो विषय लिये। यदि 80% विद्यार्थीयो ने हिन्दी विषय लिया तथा इससे आधे विद्यार्थीयो ने अग्रेजी विषय लिया तो कितने प्रतिशत विद्यार्थीयो ने दोनो विषय लिये

Tricky $\mathbf{80 + 40 = 120}$

तो दोनो विषय $= \mathbf{120 - 100 = 20\%}$

23. चीनी के मूल्य में 20 % की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रु में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करो।

500 का 20% = 100रु

तो $\frac{\mathbf{100}}{\mathbf{5}} = \mathbf{20}$रु प्रति किलो

24. रमन की सैलरी 50% कम हो गई। इसके बाद फिर 50% बढ़ गई। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ–

$$\mathbf{50 \times 150 = 75}$$ तो $\mathbf{25\%}$ कमी

25. 6.4, 0.04 का कितना पतिशत है–

$$\frac{\mathbf{6.4}}{\mathbf{0.04}} = \frac{\mathbf{640}}{\mathbf{4}} = \mathbf{160}$$

26. 20000रू. का20% का 15% का 10% होगा–

$$20000\text{x}\frac{20}{100}\text{x}\frac{15}{100}\text{x}\frac{10}{100} = 60$$

27. एक संख्या में42% और 28% के बीच 210 का अन्तर है, इस संख्या का 59% क्या है?

अंतर (42%-28%)

14% — 210

1% — $\frac{210}{14} = 15$

59%

$15\text{x}100 = 1500$

28. 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा?

$$1000\text{x}\frac{25}{100}\text{x}\frac{1}{100}\text{x}\frac{1}{100} = 0.025$$

29. दो संख्यायें एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत हैं ?

पहली	दूसरी	तीसरी
130	140	100

$$\frac{140}{100}\text{x}100 = 107.69\%$$

30. $\frac{1}{2}\%$ का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा ?

$$\frac{1}{2}\text{x}\frac{1}{100} = \frac{1}{200} = 0.005$$

31. यदि A का $60\% = B$ का $\frac{3}{4}$ हो, तो $A : B = ?$

(एस. एस. सी. परीक्षा, 2010)

$$\text{A x}\frac{60}{100} = \text{B x}\frac{3}{4}$$

$$\text{A x}\frac{3}{5} = \text{B x}\frac{3}{4}$$

$$\frac{A}{5} = \frac{B}{4}$$

$$A : B = 5 : 4$$

32. 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक हैं. इस संख्या का $\frac{2}{5}$ कितना हैं

संख्या $= 740X\frac{35}{100} - 34 = 259$

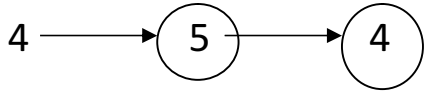
$$259\text{x}\frac{2}{5} = 103.6$$

33. किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरान्त 20% की वृद्धि की गई. यदि अन्तिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो, तो प्रारम्भिक मूल्य कितना था ? (एस. एस. सी. परीक्षा, 2010)

मूल्य $x\frac{110}{100}x\frac{120}{100} = 33$

मूल्य $= 33x\frac{100}{132} = 25$

34. किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही. उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई



$\frac{1}{5}x100 = 20\%$

35. यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाये तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना हैं ?



TRICK $7x\frac{12}{8} = 10.5\%$ पानी की कमी से लवण प्रतिशत बढ़ेगा

36. सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किग्रा० अधिक सेब मिलते हैं. घटा मूल्य प्रति किग्रा० कितना हैं ?

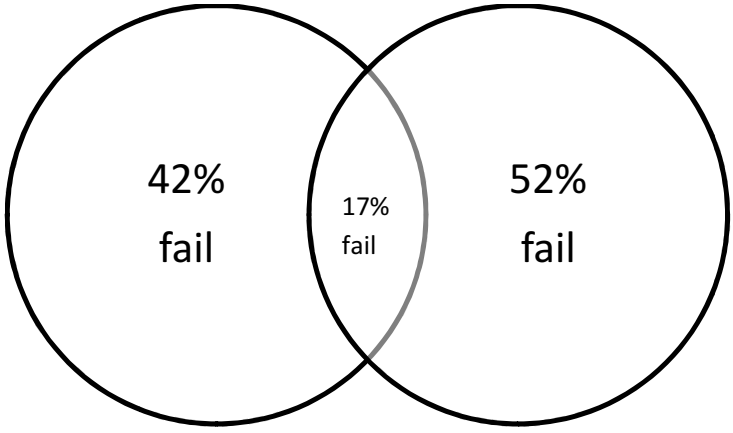
TRICK 1 किलोग्राम का प्रतिशत(हमेशा वर्तमान भाव आयेगा।)

तो 1 किलो= $\frac{240}{2} = 120$रु प्रति किलो

वर्तमान भाव

तो 120 का 25 %= $120x\frac{25}{100} = 30$ रु

37. एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए. यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हैं ? (एस. एस. सी. परीक्षा, 2009)



फेल= $42 + 52 - 17 = 94 - 17 = 77\%$

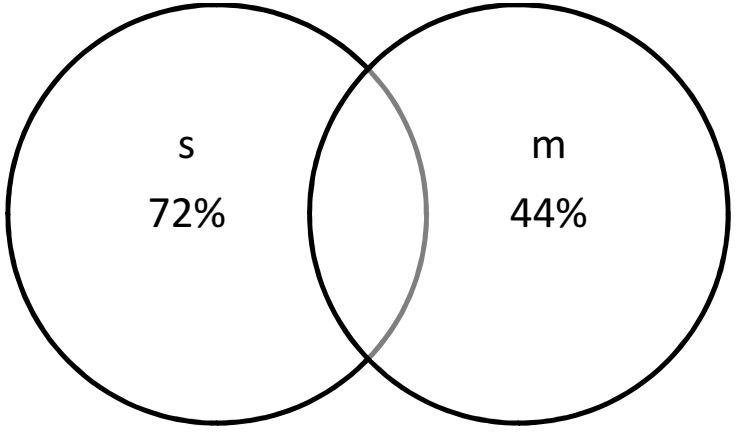
पास= 23%

तो 23% ⟶ 6900

1% ⟶ $\frac{6900}{23} = 300$

100% ⟶ $300 \times 100 = 30000$

38. किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना. यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ? (एस. एस. सी. परीक्षा, 2010)



$s + m = 72 + 44 = 116$

दोनो विषय= 16%

तो 16% ⟶ 40

1% ⟶ $\frac{40}{16} = \frac{5}{2}$

100% ⟶ $\frac{5}{2}$ x $100 = 250$

39. किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियाँ 3 : 2 के अनुपात में हैं. यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृति लेने वाले हों, तो छात्रवृति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हैं ?

लड़का			लड़की	
3		:	2	
20%	80%		30%	70%
3 का 80% = 2.4			2 का 70% = 1.4	

छात्रवृति नही लेने वाले= $\frac{3.8}{5} x 100 = 76\%$

40. एक परीक्षा मे A को B की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक अंक मिले। उसमे B को C की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और C को D की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार, यदि D को 500 मे से 320 अंक मिले हो तो A को कितने अंक मिले हैं

A	B ⟶ 125		100 ⟶	5	:	4
B	C ⟶ 90		100 ⟶	9	:	10
C	D ⟶ 125		100 ⟶	5	:	4

A		B		C		D
5		4		4		4
9		9		10		10
5		5		5		4
25	:	36	:	40	:	32
↓						↓
250 अंक						320 अंक

$$A = \frac{250}{500} X100 = 50\%$$

41. यदि 120 एक संख्या का 20 प्रतिशत हो तो उस संख्या का 120 प्रतिशत कितना होगा।

ANS. (C) SSC CGL 2013

20% 120

1% $\frac{120}{20} = 6$

120% $120X6 = 720$

42. राकेश जी अपनी आय का 75 प्रतिशत खर्च करता है। और शेष बचा लेता है। उसकी आयु मे 20 प्रतिशत वृद्धि हो जाने पर, वह अपने खर्च मे 10 प्रतिशत की वृद्धि कर देता है। तदनुसार, उसकी बच तमे कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।

ANS. (C) SSC CGL 2013

आय	खर्च	बचत
100	75	25
↓	↓ +7.5	↓
120	82.5	37.5

बचत % वृद्धि= $\frac{12.5}{25} x100 = 50\%$

43. यदि A, C से 50 प्रतिशत बडा हो और B, C से 25% बडा हो तो A, B कितने प्रतिशत बडा होगा।

ANS. (D) SSC CGL (TIER - I) 2013

A	B	C
150 :	125 :	100

$\frac{25}{125} x100 = 20\%$

44. किसी संख्या के $\frac{2}{5}$का एक तिहाई का $\frac{3}{7}$, 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या है?

R.R.B.बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2003

संख्या $x\frac{2}{5}x\frac{3}{7} = 15$

संख्या= $15\ x\frac{35}{6} = \frac{35}{2}$

तो $\frac{35}{2}$ का $40\% = 7$

45. संख्या का $33\frac{1}{3}\%$ 100 है तो वह मूल संख्या क्या है?

R.R.B.कोलकाता (असि. लोको पाय.)परीक्षा, 2008

$33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$

तो संख्या $x\frac{1}{3} = 100$

तो संख्या= $100x3 = 300$